

如何解决LLM致幻—GPT5.5

多 Agent 股票分析系统：冷启动股票防幻觉方案 v2

1. 核心问题

你现在的防幻觉体系，对“已经有资料的股票”效果较好，但对“第一次分析的股票”效果不好。

原因很简单：

- > 已有资料的股票，可以通过 RAG 检索、来源引用、交叉验证和 Guard Agent 校验来约束 LLM。

- > 第一次分析的股票，文档库里没有资料，系统缺少可验证证据，LLM 就容易在空上下文里补全、猜测或生成低质量分析。

所以问题不是单纯的 prompt 不够强，也不是 Guard Agent 不够强，而是当前系统缺少一个关键环节：

- > 冷启动取证机制。

- --

2. 当前系统的问题链路

当前流程大致是：

```text

用户输入股票代码

↓

Agent 检索 RAG

↓

RAG 有资料？

↓

有资料：基于文档分析，Guard 可校验

↓

无资料：Agent 仍继续分析

↓

LLM 可能依赖模型记忆或猜测

↓

Guard Agent 也没有足够证据验证

↓

输出置信度下降，甚至出现幻觉

真正的问题在这里：

RAG 无资料 ≠ 可以继续正常分析

更合理的判断应该是：

RAG 无资料 = 进入冷启动取证流程

---

### 3. 目标方案

系统应该从：

先分析 → 再校验

升级为：

先判断资料是否足够 → 不足则取证 → 再分析 → 再校验 → 再入库

也就是建立一个新的分析入口逻辑：

Evidence Coverage Check

↓

Cold-start Evidence Builder

↓

Evidence Packet

↓

Multi-Agent Analysis

↓

Guard Verification

↓

RAG Storage

---

## 4. 新流程总览

用户请求分析股票

↓

1. 资料覆盖率检查

↓

资料是否足够？

↓

是

↓

走现有 RAG + 多 Agent 分析流程

↓

Guard 校验

↓

输出结果

如果资料不足：

用户请求分析股票

↓

1. 资料覆盖率检查

↓

资料不足

↓

2. 启动冷启动取证

↓

3. 获取市场数据、基本面数据、新闻数据

↓

4. 生成 Evidence Packet

↓

5. 多 Agent 基于 Evidence Packet 分析

↓

6. Guard Agent 校验证据充分性和事实准确性

↓

7. 输出带置信度和缺失信息的报告

↓

8. 将高质量资料写入 RAG

---

## 5. 模块一：资料覆盖率检查

在正式分析之前，系统先判断自己是否掌握足够资料。

### 5.1 检查内容

建议检查：

- RAG 中是否有该股票相关文档
- 是否有近期财报
- 是否有实时行情数据
- 是否有技术指标
- 是否有近期新闻

- 是否有基本财务指标
- 数据是否过期
- 来源是否可靠

---

## 5.2 输出结果

可以把检查结果抽象成一个 Evidence Coverage Report。

示例：

```
{
 "symbol": "TSLA",
 "rag_context_count": 0,
 "has_market_data": true,
 "has_fundamental_data": false,
 "has_news_data": true,
 "has_recent_report": false,
 "evidence_score": 45,
 "mode": "cold_start"
}
```

---

## 5.3 模式划分

建议分成三种模式：

| 证据分数   | 模式                 | 系统行为         |
|--------|--------------------|--------------|
| 80-100 | normal             | 走现有 RAG 分析流程 |
| 50-79  | partial_cold_start | 只补缺失数据       |
| 0-49   | cold_start         | 先完整取证，再分析    |

---

## 6. 模块二：冷启动取证

冷启动取证的目标是：

| 在 RAG 没有资料时，主动从可靠外部来源获取事实，而不是让 LLM 自己补全。

---

## 6.1 市场数据

优先来源：

- yfinance
- Alpha Vantage
- Polygon.io
- IEX Cloud
- Nasdaq API

需要获取：

- 当前价格
- 涨跌幅
- 成交量
- RSI
- MACD
- 均线
- 波动率
- 52 周高低点

市场数据适合由 Market Agent 或独立 Market Tool 负责。

---

## 6.2 基本面数据

优先来源：

- SEC EDGAR
- 公司 Investor Relations 页面

- 最新 10-K / 10-Q
- 年报 / 季报 PDF
- yfinance financials
- Financial Modeling Prep
- Alpha Vantage fundamentals

需要获取：

- Revenue
- Revenue Growth
- EPS
- EPS Growth
- Gross Margin
- Net Margin
- Operating Margin
- Free Cash Flow
- Debt / Equity
- PE / PS / PB
- 最新财报日期

基本面数据最容易产生幻觉，因此必须强制来源引用。

---

## 6.3 新闻与情绪数据

优先来源：

- Yahoo Finance News
- Finnhub News
- NewsAPI
- 公司公告
- SEC 8-K

- 主流财经媒体

需要获取：

- 最近新闻标题
- 新闻来源
- 发布时间
- URL
- 事件类型
- 情绪倾向
- 是否与股价或基本面相关

新闻情绪不能只输出“Positive / Negative”，必须保留事件来源。

---

## 7. 模块三：Evidence Packet

冷启动取证完成后，不要直接把散乱数据丢给各个 Agent。

应该先统一整理成一个 Evidence Packet。

Evidence Packet 是本次分析的事实底座。

---

### 7.1 Evidence Packet 示例

```
{
 "symbol": "NVDA",
 "generated_at": "2026-05-31T19:00:00+08:00",
 "coverage": {
 "market_data": "available",
 "fundamental_data": "available",
 "news_data": "partial",
 "rag_context": "missing",
 "evidence_score": 72
```



```
},
"market_data": {
 "price": 120.5,
 "daily_change": 1.8,
 "volume": 45000000,
 "rsi_14": 58.2,
 "macd": 1.3,
 "source": "yfinance",
 "retrieved_at": "2026-05-31T19:00:00+08:00"
},
"fundamental_data": {
 "revenue_growth": 34.2,
 "eps_growth": 28.5,
 "gross_margin": 72.1,
 "net_margin": 48.9,
 "filing_type": "10-Q",
 "filing_date": "2026-05-20",
 "source": "SEC EDGAR"
},
"news": [
 {
 "title": "Company reports strong quarterly earnings",
 "source": "Yahoo Finance",
 "published_at": "2026-05-29",
 "url": "https://example.com/news",
 "sentiment": "positive"
 }
]
```

```
],
"missing_fields": [
"analyst_estimates"
],
"evidence_quality": "medium"
}
```

---

## 7.2 Evidence Packet 的作用

它解决三个问题：

1. 所有 Agent 使用同一份事实基础，避免各说各话。
  2. Guard Agent 可以明确检查每个结论是否有来源。
  3. 本次分析结束后，可以选择性写入 RAG，改善下次分析效果。
- 

# 8. 多 Agent 如何使用 Evidence Packet

## 8.1 Market Agent

Market Agent 的事实优先级：

实时行情工具

↓

Evidence Packet 中的 market\_data

↓

RAG 历史上下文

↓

不允许使用 LLM 猜测

它应该输出：

- 当前价格
- 技术指标

- 趋势解释
  - 风险提示
  - 数据来源
- 

## 8.2 Fundamental Agent

Fundamental Agent 的事实优先级：

用户提供的 PDF / URL

↓

SEC / 公司 IR / 财务 API

↓

Evidence Packet 中的 fundamental\_data

↓

RAG 历史资料

↓

缺失则明确说明无法判断

它不应该在没有财报数据时生成：

- Revenue Growth
- EPS Growth
- Gross Margin
- Net Margin

如果缺失，应输出：

未找到可验证的最新财务报告，因此无法给出高置信度基本面结论。

---

## 8.3 News Agent

News Agent 的事实优先级：

新闻 API / 公司公告

↓

Evidence Packet 中的 news

↓

RAG 历史新闻

↓

缺失则标记新闻资料不足

它应该输出：

- 已验证新闻事件
  - 来源
  - 发布时间
  - 情绪判断
  - 情绪判断依据
- 

## 8.4 Strategy Agent

Strategy Agent 不应该直接把上游 Agent 的自然语言结论当成事实。

它应该先判断：

- Market 数据是否存在
- Fundamental 数据是否存在
- News 数据是否存在
- 各模块是否有来源
- 三类信号是否冲突
- 是否存在资料不足

如果资料不足，它应该降低推荐强度和置信度。

---

## 8.5 Guard Agent

Guard Agent 应该检查两个问题：

1. 事实是否正确？

2. 证据是否足够？

而不是只检查“看起来是否合理”。

建议 Guard 输出新增状态：

```
{
 "is_valid": false,
 "status": "insufficient_evidence",
 "confidence_score": 45,
 "issues": [
 "No verified latest financial report found",
 "RAG has no prior context for this symbol"
],
 "corrections": [
 "Fetch latest 10-K or 10-Q before making a fundamental conclusion"
],
 "sources": [
 "yfinance market data"
]
}
```

---

## 9. 报告输出策略

冷启动股票的最终报告应该避免伪装成“完整确定性分析”。

建议输出结构：

### 9.1 已验证事实

例如：

- 当前价格来自 yfinance

- RSI / MACD 来自行情工具计算
  - 最新新闻来自 Yahoo Finance
  - 财务数据来自 SEC 10-Q
- 

## 9.2 分析判断

基于已验证事实进行解释。

例如：

- 技术面短期偏强
  - 新闻情绪偏正面
  - 基本面由于缺少最新财报，无法充分判断
- 

## 9.3 缺失信息

明确列出：

- 缺少最新财报
  - 缺少分析师预期
  - 缺少现金流数据
  - 新闻数量不足
  - RAG 中无历史上下文
- 

## 9.4 置信度说明

例如：

本次分析置信度：55 / 100

原因：

- 市场数据可验证
- 新闻数据部分可验证
- 基本面数据不足

- RAG 中无历史资料
- 

## 9.5 推荐强度降级

如果资料不足，应避免强烈 Buy / Sell。

可以改成：

结论：暂不形成强投资建议

建议：等待基本面资料补齐后再评估

或者：

当前仅支持技术面和新闻面的初步判断，不构成完整投资建议。

---

## 10. 入库策略

冷启动分析完成后，系统应该把高质量数据沉淀下来。

### 10.1 应该入库的数据

- 财报摘要
  - 财务指标
  - 新闻事件
  - 来源 URL
  - 抓取时间
  - Guard 验证结果
  - 最终报告摘要
- 

### 10.2 不建议入库的数据

- 没有来源的 LLM 推断
- 低置信度结论
- 无法验证的数字

- 过期新闻
  - 没有 URL 或出处的事件
- 

## 10.3 入库后的效果

第一次分析后，该股票就不再是完全冷启动。

第二次分析时，系统可以直接从 RAG 中检索到：

- 上次证据包
- 已验证财务摘要
- 新闻事件
- 分析历史
- Guard 校验记录

这样系统会越用越稳。

---

## 11. 最小可行改造方案

如果不想一次改太大，可以分三步做。

### 第一步：识别冷启动

在分析入口增加判断：

如果 RAG 检索结果为空或低于阈值，则标记为 cold\_start。

目标是先让系统知道：

当前不是正常分析，而是资料不足分析。

---

### 第二步：输出降级

当 cold\_start 为 true 时，要求所有 Agent：

- 不得编造缺失数据
- 必须说明数据来源



- 必须列出缺失信息
- 必须降低置信度
- 不输出强烈投资建议

这是成本最低、效果最快的一步。

---

## 第三步：主动取证

逐步接入外部来源：

优先级建议：

1. yfinance market data
2. yfinance news
3. SEC EDGAR / 公司财报 PDF
4. financial fundamentals API
5. 新闻 API

先把行情和新闻补上，再解决财报问题。

---

## 12. 理想长期架构

用户请求

↓

Evidence Coverage Check

↓

Cold-start Router

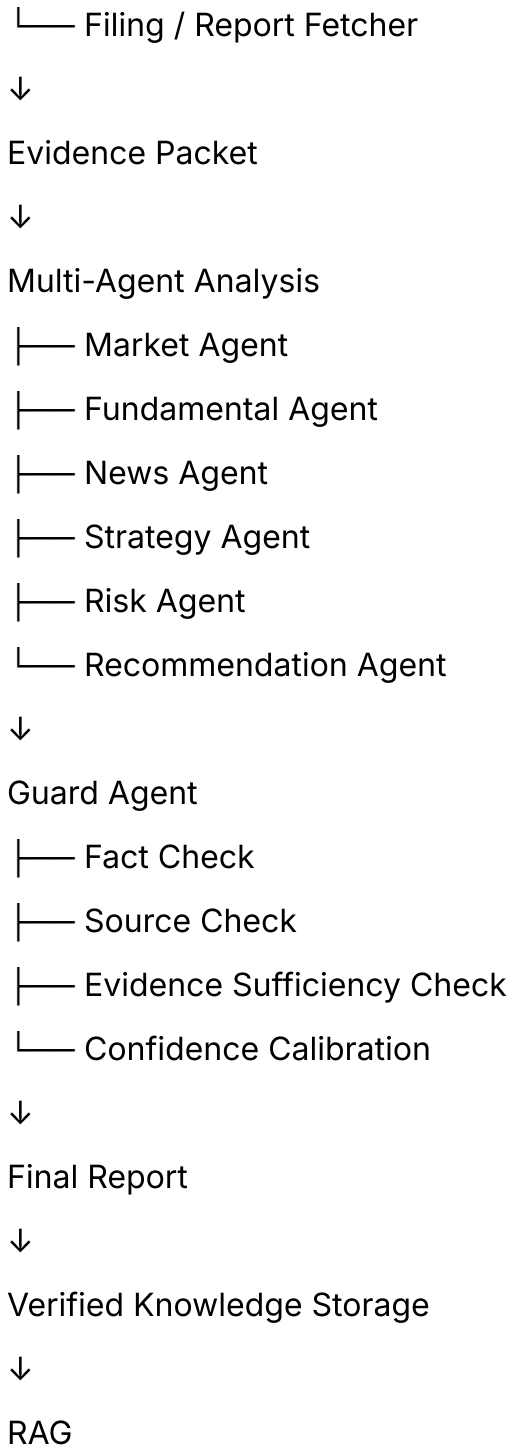
↓

Evidence Builder

├— Market Fetcher

├— Fundamental Fetcher

├— News Fetcher



## 13. 关键判断标准

系统每次输出前，都应该能回答：

这个结论来自哪里？

这个数字能否追溯？

这个新闻有没有 URL？

这个判断是否只是推测？

如果资料不足，是否明确告诉用户？

Guard 是否真的有证据可以校验？

只要这几个问题答不上来，就不应该输出高置信度结论。

---

## 14. 最终建议

短期最优先做：

1. 增加资料覆盖率检查。
2. RAG 为空时进入 cold\_start 模式。
3. cold\_start 模式下强制输出缺失资料和低置信度。
4. Guard Agent 增加 `insufficient_evidence` 状态。
5. 第一次分析后，把已验证资料写入 RAG。

长期最应该做：

1. 建立 Evidence Builder。
  2. 生成统一 Evidence Packet。
  3. 所有 Agent 基于 Evidence Packet 工作。
  4. Guard 同时检查事实准确性和证据充分性。
  5. 系统持续沉淀已验证知识，形成越用越稳的分析闭环。
- 

## 15. 一句话总结

你的防幻觉体系现在主要解决的是：

| 有资料时，如何防止 LLM 乱说。

下一步需要解决的是：

┃ 没资料时，系统如何先获取证据，而不是让 LLM 硬分析。

最终目标是让系统从：

RAG 驱动的事后校验系统

升级为：

证据驱动的冷启动分析系统